



ESTRUTURA DE DADOS

FILAS

Prof. Me. Gustavo Ferreira Palma

PAUTA

- Filas;

FILAS

FILAS - CONCEITO

- Em diversas situações, os elementos devem ser processados na mesma ordem em que chegaram.
- Esse comportamento aparece em filas de atendimento, impressão, mensagens, processos e requisições de rede.
- Uma fila preserva a ordem de chegada.

FILAS - CONCEITO

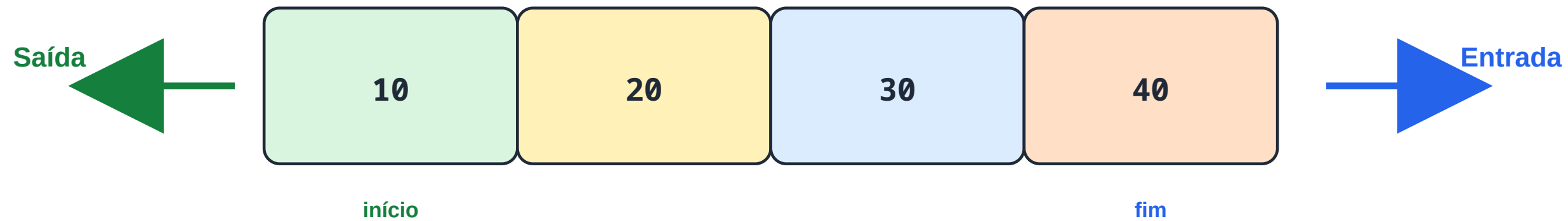
- Uma fila é uma estrutura linear em que a inserção ocorre no final e a remoção no início.
- Seu comportamento é conhecido como **FIFO — First In, First Out**.
- O primeiro elemento inserido será o primeiro removido.

FILAS - CONCEITO

Fila — estrutura FIFO

O primeiro elemento inserido é o primeiro a ser removido.

FIFO — First In, First Out



O valor 10 entrou primeiro e será removido primeiro.

Novos elementos entram sempre pelo fim da fila.

FILAS - ESTRUTURA

- A implementação reutiliza a mesma estrutura de nó usada em listas e pilhas.

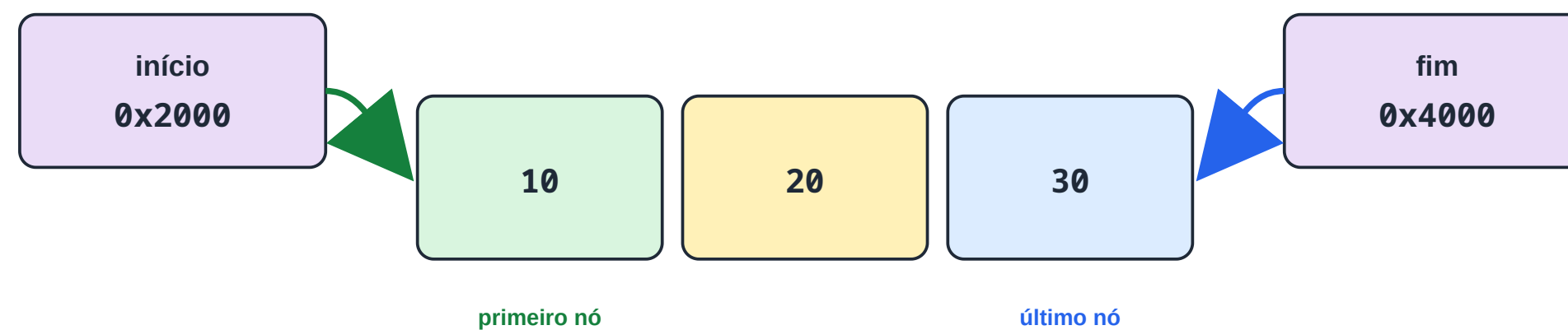
```
1 typedef struct No
2 {
3     int dado;
4     struct No *proximo;
5 } No;
```

FILAS - INÍCIO E FIM

- **início**: primeiro elemento, que será removido;
- **fim**: último elemento, após o qual ocorrerá a inserção.

Ponteiros de uma fila

A estrutura mantém referências para o primeiro e o último nó.



início permite remover em $O(1)$.

fim permite inserir em $O(1)$.

FILAS - REPRESENTAÇÃO

```
1 typedef struct
2 {
3     No *inicio;
4     No *fim;
5 } Fila;
6
7 Fila fila = { .inicio = NULL, .fim = NULL };
```

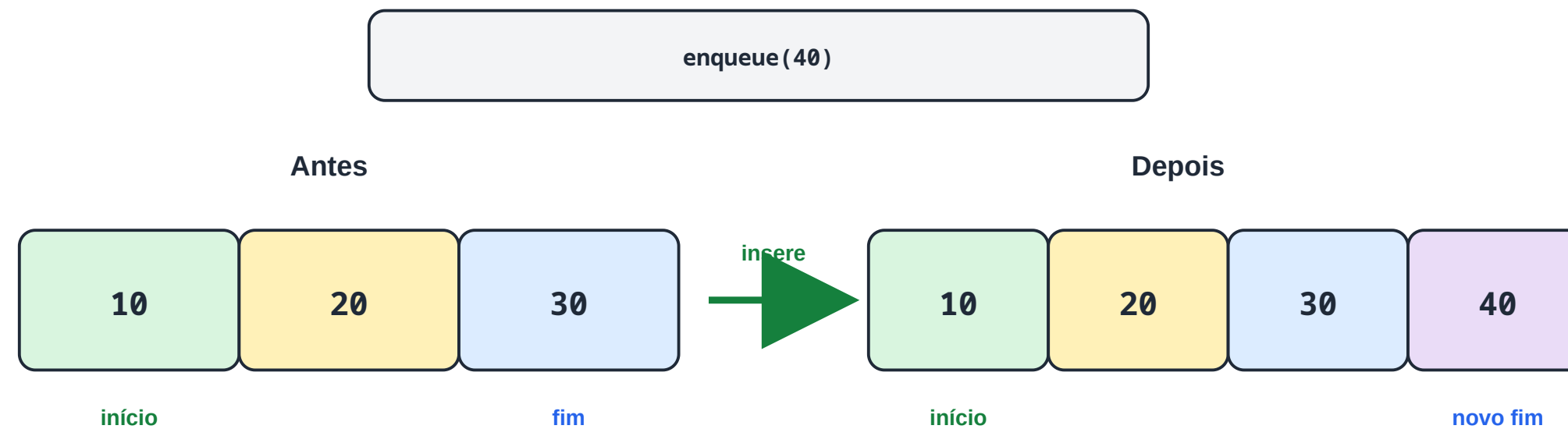
Quando a fila está vazia, os dois ponteiros são NULL.

FILAS - ENQUEUE

- Adiciona um elemento no final.
- O novo nó aponta para NULL.

Enqueue — inserção na fila

O novo elemento é inserido no final.



O novo elemento é ligado após o fim atual.

`fim = novo;`

FILAS - ENQUEUE

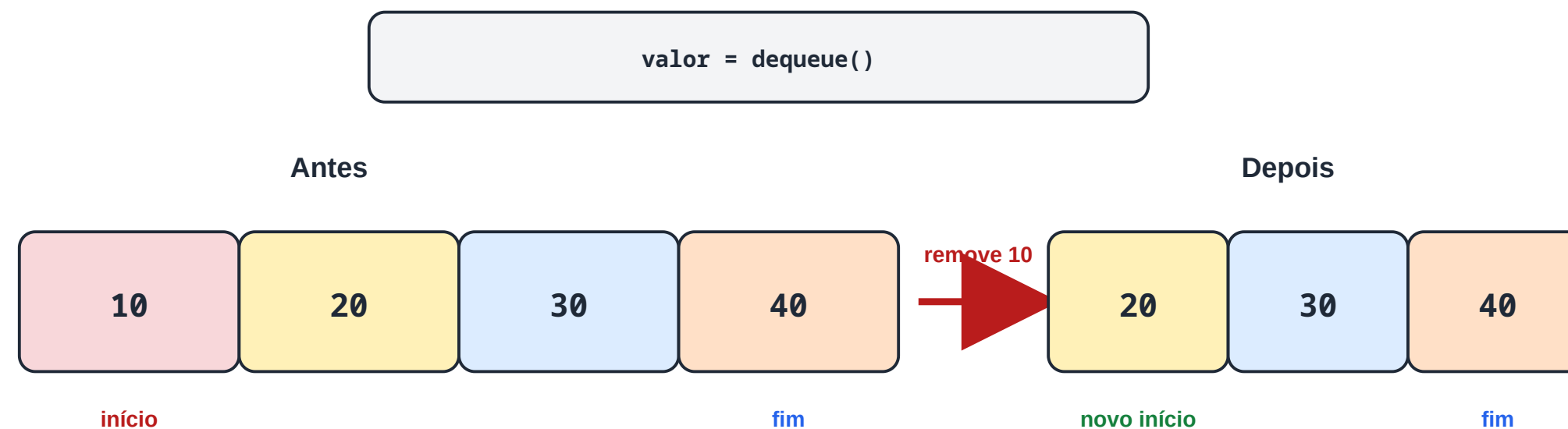
```
1 void enqueue(Fila *fila, int valor)
2 {
3     No *novo = malloc(sizeof(No));
4     if (novo == NULL) return;
5
6     novo->dado = valor;
7     novo->proximo = NULL;
8
9     if (fila->inicio == NULL)
10         fila->inicio = fila->fim = novo;
11     else
12     {
13         fila->fim->proximo = novo;
14         fila->fim = novo;
15     }
```

FILAS - DEQUEUE

- Remove o elemento localizado no início.
- Se o último elemento for removido, início e fim voltam para NULL.

Dequeue — remoção da fila

O elemento do início é removido primeiro.



O elemento mais antigo é removido e retornado.

```
início = início->proximo;
```

FILAS - DEQUEUE

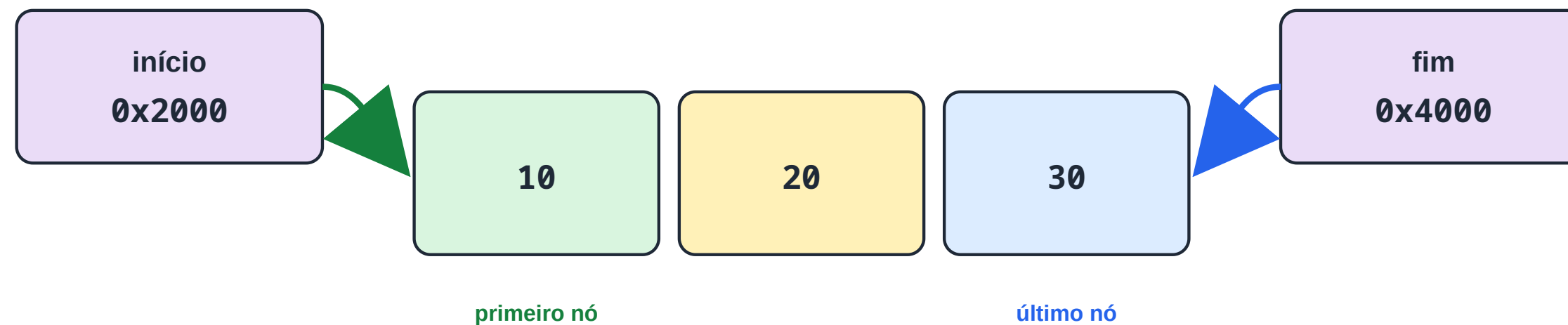
```
1 int dequeue(Fila *fila, int *valor)
2 {
3     if (fila->inicio == NULL) return 0;
4
5     No *removido = fila->inicio;
6     if (valor != NULL) *valor = removido->dado;
7
8     fila->inicio = removido->proximo;
9     if (fila->inicio == NULL) fila->fim = NULL;
10
11     free(removido);
12     return 1;
13 }
```

FILAS - FRONT / PEEK

- Consulta o primeiro elemento sem removê-lo.

Ponteiros de uma fila

A estrutura mantém referências para o primeiro e o último nó.



início permite remover em $O(1)$.

fim permite inserir em $O(1)$.

FILAS - FRONT / PEEK

```
1 int front(const Fila *fila, int *valor)
2 {
3     if (fila->inicio == NULL) return 0;
4     if (valor != NULL) *valor = fila->inicio->dado;
5     return 1;
6 }
```

FILAS - VERIFICAÇÃO

```
1 int filaVazia(const Fila *fila)
2 {
3     return fila->inicio == NULL;
4 }
```

FILAS - PERCURSO

```
1 const No *atual = fila->inicio;  
2 while (atual != NULL)  
3 {  
4     printf("%d ", atual->dado);  
5     atual = atual->proximo;  
6 }
```

FILAS - APLICAÇÕES

- Atendimento;
- Spooler de impressão;
- Escalonamento de processos;
- Mensageria;
- Buffers de rede;
- Busca em largura — BFS.

FILAS - LIBERAÇÃO

Liberação completa da fila

Cada nó é removido do início e liberado com `free()`.

Cada iteração remove o nó do início



```
início = fim = NULL;
```

Ao final, a fila está vazia e sem nós alocados.

FILAS - LIBERAÇÃO

```
1 void liberarFila(Fila *fila)
2 {
3     while (fila->inicio != NULL)
4     {
5         No *temp = fila->inicio;
6         fila->inicio = fila->inicio->proximo;
7         free(temp);
8     }
9     fila->fim = NULL;
10 }
```

OBRIGADO!

Podem me encontrar aqui:

- gustavo.palma@unisal.edu.br
- www.gustavopalma.com.br